

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先回看《講義》的範例，每一題都照四步驟作答：①要完成什麼事 ②「或」還是「和」 ③各類／各步的方法數 ④相加或相乘。

一、練習A (☆☆☆)

A-1・早餐店有 3 種飲品（奶茶、豆漿、果汁）和 2 種主食（三明治、飯糰）。

(1) 小樂只買一樣東西（一種飲品或一種主食），有多少種選法？

這件事是（分類／分步）：_____ 算式：_____ + _____ = _____ 種

(2) 小樂要買一種飲品和一種主食配成早餐套餐，有多少種配法？

這件事是（分類／分步）：_____ 算式：_____ × _____ = _____ 種

提示：只買一樣＝「或」；飲品和主食都要＝「和」。

A-2・從澳門去香港，一天中船有 3 班、直通巴士有 2 班。小恩任選一班船或一班巴士出發，共有多少種選法？

提示：坐船「或」坐巴士，選一班就能出發 → 分類相加。

A-3・一個 2 位密碼，每一位都可以用 1、2、3 其中一個數字（數字可以重複）。

請畫樹狀圖：第一位選「1」時，第二位可以接 1、2、3；第一位選「2」、「3」時照樣畫，再數一數共有多少個不同的密碼。

提示：第一位有 3 種，「每一種」後面又接 3 種 → 分步相乘。

二、練習B (★★☆)

B-1・某同學填大學志願：甲大學有 5 個心儀專業，乙大學有 4 個心儀專業，兩間大學沒有相同的專業，他只能選一個專業就讀。共有多少種選法？

提示：選定一個專業，事情就完成了 → 這是分類還是分步？

B-2・書架上層放有 6 本不同的數學書，下層放有 5 本不同的語文書。

(1) 從書架上任取 1 本書，有多少種不同的取法？

(2) 從書架上取數學書和語文書各 1 本，有多少種不同的取法？

提示：跟《講義》範例同一款，先判斷「或」還是「和」。

B-3・甲、乙、丙 3 人去看電影，每人各自從 4 部電影中任選一部觀看，不同的選法種數為 ()

A・12 B・ 4^3 C・ 3^4

提示：一人選完，下一人接著選 → 三個步驟相乘；底數是「每人可選的部數」。

B-4・給程式模組命名，名稱由 1 個字母加 2 個數字組成：字母從 A、B、C 中選，兩個數字都從 1~5 中選（可以重複）。最多可以給多少個模組命名？

提示：三個位置＝三個步驟：字母 3 種、數字 5 種、數字 5 種。

三、練習C (★★★)

C-1・從 A 市到 B 市，可以坐直達巴士（2 條路線）；也可以先到 C 市再轉車：A 市到 C 市有 2 條路線，C 市到 B 市有 3 條路線。從 A 市到 B 市共有多少種走法？

提示：先分兩類（直達／轉車）；「轉車」那一類裡面要再分兩步相乘，最後兩類相加。

C-2・7 名同學中，3 人只會下象棋，2 人只會下圍棋，2 人象棋圍棋都會。現要選出 2 人，1 人參加象棋比賽、另 1 人參加圍棋比賽，共有多少種選法？

提示：會象棋的有 $3+2$ 人，會圍棋的有 $2+2$ 人；相乘後，要扣掉「同一位全能同學同時被派去兩邊」的 2 種不可能情況。

C-3・出題挑戰：自己設計一個同時用到「分類加法」和「分步乘法」的生活問題，寫出題目和完整解答。

提示：可以模仿 C-1 的「直達或轉車」結構：其中一類是一步完成，另一類要分兩步。

教師用參考答案

A-1 · (1) 分類： $3+2=5$ 種。(2) 分步： $3\times 2=6$ 種。

A-2 · 分類： $3+2=5$ 種。

A-3 · 分步： $3\times 3=9$ 個（樹狀圖 3 條大枝、每枝再分 3 小枝）。

B-1 · 分類： $5+4=9$ 種。

B-2 · (1) 分類： $6+5=11$ 種。(2) 分步： $6\times 5=30$ 種。

B-3 · B。每人 4 種選法，甲、乙、丙依次選 $\rightarrow 4 \times 4 \times 4 = 4^3 = 64$ 種。

B-4 · $3\times 5\times 5=75$ 個。

C-1 · 直達 2 種；轉車 $2\times 3=6$ 種；合計 $2+6=8$ 種。

C-2 · 會象棋 $(3+2)$ 人 $\times$ 會圍棋 $(2+2)$ 人 $= 5\times 4=20$ ，扣掉同一位全能同學被同時選去兩邊的 2 種，共 $20-2=18$ 種。

C-3 · 開放答案。批改要點：①是否同時含「分類」與「分步」結構；②方法數是否算對；③敘述是否講清楚「或」與「和」。